

Examen Recuperativo

Programación – 19 de diciembre de 2023

Nombre		RUT	
Paralelo	F. Regodeceves C1 () C4 () A. Paolini C2 () C6 () D. Ramírez C3 () F. Peña C5 ()		

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto	Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos	Duración de la prueba	3 horas
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas. RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.				
Fecha de entrega de resultados	21 de diciembre de 2023				

Instrucciones:

- Esta evaluación tiene 5 páginas (incluyendo la portada) y 2 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas. Responda a las preguntas en los espacios previstos para ello en las hojas de preguntas. Asegúrese de marcar apropiadamente sus respuestas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfono móvil, apuntes y/o computador (exceptuando el uso de Spyder). Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Tampoco puede utilizar dispositivos de almacenamiento externos o cualquier otro dispositivo como relojes inteligentes, audífonos, etc.
- Lea la prueba completamente DOS veces antes de hacer cualquier pregunta.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60%, de acuerdo con las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia o actitud deshonesta será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- Recuerde colocar su nombre en una de las primeras 5 línea de código de cada archivo, de lo contrario tendrá un descuento del 25% en cada problema que no lo tenga.
- En su espacio personal no debe haber nada más que hojas de papel en blanco, lápiz, goma y/o calculadora.
- El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta debe posicionarse al frente debajo de la pizarra. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo encierre la fecha en esta página.

Acepto las condiciones firmando: _____

Con el fin de que al revisar su prueba se entienda mejor lo que realizó, utilice nombres de variables que tengan relación con el propósito que tienen. Si va a crear un contador, prefiera nombres como “contador” o “cont” y evite nombres como “c”. Así su profesor no tendrá problemas en interpretar su código. Si leíste esto, escribe “Atraparlos ya” junto a tu firma.

Problema 1. BabyMimir (50%)

BabyMimir es una nueva empresa de productos para bebé que desea comenzar a operar en Chile. Por ello, le solicita a usted realizar el análisis de ventas de pañales desechables de acuerdo con los modelos y las tallas en base a datos recolectados por el equipo de evaluación de proyectos.

El archivo **diapers.txt** contiene datos importantes referentes al consumo de cada uno de los modelos de pañales y las tallas asociadas. Este insumo le permitirá a BabyMimir determinar la cantidad de stock de cada producto que debe mantener para dar cobertura a la potencial demanda. La estructura del archivo es la siguiente:

modelo, talla, cantidad

diapers.txt	Descripción
Parent's Choice,G,54 Pampers Premium Care,G,30 Nateen,XG,35 Pampers Premium Care Pants,P,108 Parent's Choice,XG,108 Parent's Choice,G,125 Emu Baby Pañales Premium,G,57 Huggies Active Sec,G,92 Merries,XXG,33 Pampers Premium Care Pants,XG,114 Pampers Premium Care Pants,XXG,18 Huggies Active Sec,G,29 ...	modelo: Nombre del país al que representa talla: talla del paquete de pañales cantidad: Cantidad de paquetes de pañales vendidas en el periodo.

En el archivo el mismo modelo puede aparecer varias veces con la misma talla por lo que debe acumular los valores por lo que el equipo de evaluación le recomienda el uso de matrices.

BabyMimir le pide que responda a las siguientes preguntas:

1. Total de paquetes de pañales vendidos
2. La(s) combinación(es) modelo-talla con mayor venta y la cantidad
3. Debido a que no desean tener stock de productos con pocas ventas, se le pide mostrar todas las combinaciones modelo-talla que tengan 15 o menos paquetes vendidos. No tienen que estar ordenadas.
4. Muestre la cantidad total de paquetes vendidos por modelo. Deben estar ordenados de menor a mayor
5. Muestre el promedio mensual de paquetes vendidos por talla. Asuma que los datos corresponden a los últimos 12 meses. Resultados deben estar ordenados de menor a mayor

Observaciones:

- Las tallas son 6 y serán siempre las mismas: RN, P, M, G, XG, XXG.
- Los modelos serán entre 13 y 16. Idealmente su código debe permitir que esa cantidad se calcule automáticamente.
- Se revisará con un archivo diferente, los nombres de los modelos serán diferentes.

Ejemplo de salida:

- 1) La cantidad de paquetes de pañales vendidos es de 24240

2) La combinación modelo-talla con más ventas (1632.0) fue(ron):
 - Pampers Premium Care en talla XG

3) Las combinaciones modelo-talle con 15 o menos unidades son:
 - Parent's Choice talla RN con 0.0 unidades
 - Nateen talla P con 0.0 unidades
 - Emu Baby Pañales Premium talla P con 0.0 unidades
 - Merries talla RN con 0.0 unidades
 - Babysec Super Premium talla P con 15.0 unidades
 - Bambo Nature talla XG con 0.0 unidades
 - Bambo Nature talla RN con 0.0 unidades
 - Babysec Premium talla P con 0.0 unidades
 - Babysec Premium talla M con 0.0 unidades
 - Pampers Natural Care talla XXG con 2.0 unidades
 - Batitú talla P con 0.0 unidades

4) Los totales por modelo son los siguientes:
 - Pampers Premium Care Pants(5745.0)
 - Pampers Premium Care(5371.0)
 - Huggies Active Sec(2709.0)
 - Parent's Choice(1776.0)
 - Babysec Super Premium(1486.0)
 - Huggies Comfort Sec(1156.0)
 - Nateen(1151.0)
 - Emu Baby Pañales Premium(1149.0)
 - Merries(963.0)
 - Pampers Natural Care(928.0)
 - Babysec Premium(779.0)
 - Batitú(634.0)
 - Bambo Nature(393.0)

5) Las cantidades promedio por talla:
 - XG: 572.0
 - G: 549.3
 - M: 338.1
 - XXG: 294.6
 - RN: 152.7
 - P: 113.3

Problema 2. Liga Pokemon (50%)

Hola, Profesor Oak nuevamente por acá. Esta vez necesito tu ayuda para una tarea que me asignaron dentro de la Liga Pokémon, que la verdad estoy un poco complicado porque son demasiaaaados datos.

En mi papel de Secretario General de la Liga debo analizar las batallas de Gimnasio de cada Entrenador en la Región de Kanto.

Primero debes leer el archivo **pokemon.txt** que contiene toda la información de los Pokémon de la Región.

pokemon.txt	Descripción
1,Bulbasaur,Grass,45,49,49,65,65,45 2,Ivysaur,Grass,60,62,63,80,80,60 3,Venusaur,Grass,80,82,83,100,100,80 4,Charmander,Fire,39,52,43,60,50,65 5,Charmeleon,Fire,58,64,58,80,65,80 6,Charizard,Fire,78,84,78,109,85,100 7,Squirtle,Water,44,48,65,50,64,43 8,Wartortle,Water,59,63,80,65,80,58 9,Blastoise,Water,79,83,100,85,105,78 10,Caterpie,Bug,45,30,35,20,20,45 ...	Number: Número del Pokémon Name: Nombre del Pokémon (Opcional) Type: Tipo del Pokémon (Opcional) HP: Vida total del Pokémon Attack: Poder de Ataque del Pokémon Defense: Poder de Defensa del Pokémon SpAttack: Velocidad de Ataque del Pokémon SpDefense: Velocidad de Defensa del Pokémon Speed: Velocidad del Pokémon

Considera guardar sólo los datos necesarios en Listas

Ahora a la acción, el archivo **combates.txt** contiene los enfrentamientos de los Entrenadores contra los Líderes de Gimnasio. Cada enfrentamiento consiste en 3 batallas en que el Pokémon Atacante corresponde al Entrenador y el Defensor corresponde al Líder de Gimnasio.

combates.txt	Descripción
Elijah Ethan,Brock,55-127,78-82,109-120 Alex Sophia,Brock,128-88,69-4,25-8 Lily Elijah,Brock,47-80,99-79,13-27 Jordan Ava,Brock,85-6,150-99,117-26 Aiden Hannah,Brock,125-63,9-83,45-4 Alex Jordan,Brock,55-108,82-95,132-86 Olivia Grace,Brock,88-64,146-70,76-111 ...	Nombre: Nombre del entrenador Líder: Nombre del Líder de Gimnasio Batalla 1: Número del Pokémon Atacante y Número del Pokémon Defensor Batalla 2: Número del Pokémon Atacante y Número del Pokémon Defensor Batalla 3: Número del Pokémon Atacante y Número del Pokémon Defensor

*Los nombres de Entrenador y Líder son **Únicos**, es decir, si figura más veces es porque corresponde a la misma persona.

¿Cómo ganas un combate?

Se debe comparar el **Puntaje Total** del Pokémon Atacante vs el **Puntaje Total** del Pokémon Defensor. Si el puntaje del Pokémon del Entrenador es superior al del Líder se dice que el entrenador ganó su combate. Cualquier otro resultado, el Líder gana.

Si un entrenador gana 2 o más de los 3 combates se dice que el **Entrenador Ha Ganado**.

Los puntajes se calculan de la siguiente forma:

Puntaje Total: HP + Attack + Defense + SpDefensa + SpAtaque + Speed

Finalmente necesito saber lo siguiente:

- Total de Pokémon distintos incluidos en el archivo pokemon.txt
- Entrenadores que clasificaron para la Liga Pokémon. Sólo clasifica el entrenador que ha ganado a 7 o más Gimnasios.
- Ranking de Líderes de Gimnasio según sus Combates Ganados. (Orden Descendente)

Considera que:

- La revisión se puede realizar con otros archivos.
- Los archivos pueden cambiar en su contenido, pero no en su estructura.
- El archivo pokemon.txt nunca incluirá más de 200 Pokémon distintos.
- El archivo pokemon.txt no posee Pokémon repetidos.
- El archivo Combates puede cambiar la cantidad de Líderes, pero nunca ser superior a 10.
- El archivo Combates puede cambiar la cantidad de Entrenadores, pero nunca ser superior a 50.
- Cada Entrenador combatió sólo una vez contra cada Líder.

Ejemplo de Salida:

Total Pokemon Identificados: 151
Entrenadores Clasificados
Elijah Ella con 7.0 victorias.
Grace Mason con 7.0 victorias.
Olivia Ella con 7.0 victorias.
Ranking de Líderes de Gimnasio
Giovanni con 19 victorias.
Sabrina con 15 victorias.
Blaine con 15 victorias.
Lt. Surge con 15 victorias.
Brock con 13 victorias.
Erika con 12 victorias.
Misty con 12 victorias.
Koga con 11 victorias.